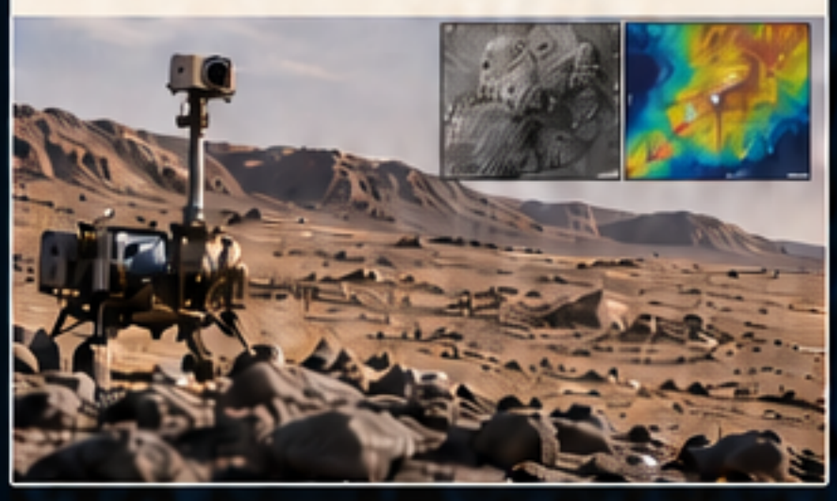
AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

ESPLORARE E RIPORTARE CAMPIONI

Il viaggio continua nei laboratori della Terra.

1 SCEGLIERE IL CONTESTO

Immagini, mappe e misure sul posto guidano la raccolta.
Sapere cle dove arriva un fermmento è parte del suo valore scientifico.



2 RACCOGLIERE E PROTEGGERE

Le tecnica dipende dal corpo e dalla missione. Il materiale va conservato limthento alterazioni e contaminazioni terrestri.



3 RIPORTARE SULLA TERRA

Navigazione, separazione della capsula, rientro e recupero richiedono una sequenza pianificata. Il veicolo principale non deve necessariamente rientrare con il campione.



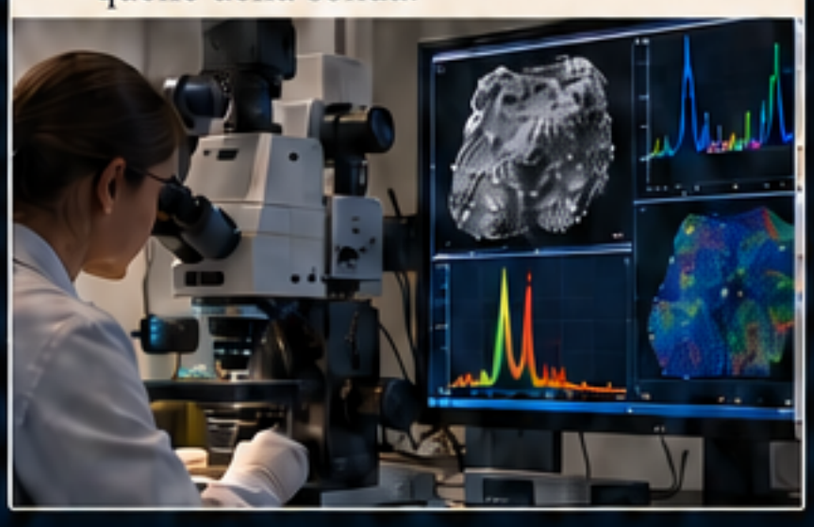
4 CUSTODIRE E DOCUMENTARE

Camere pulite, contenitori adatti e cataloghi preservano il materiale e ne registrano la storia. Si conservano anche porzioni per studi fiuuri.



5 MISURARE CON METODI DIVERSI

Microscopi, spettrometri e analisi chimiche è isotopiche rivelano composizione e processi. Le misure di laboratorio si confrontanto con quelle della sonda.



6 INTERPRETARE CON PRUDENZA

Molecole organiche non sono una prova di vita. Risultati, contaminazioni possibili e incertezze devono essere valutati insieme.



QUATTRO ESEMPI DI MISSIONI DI RITORNO DI CAMPIONI

APOLLO

Campioni lunari, studiati anche decenni dopo la raccolta.



STARDUST

Particelle della cometa. Wild 2, tornate nel 2006.



HAYABUSA2

Materiale di Ryugu, rientrato nel 2020.



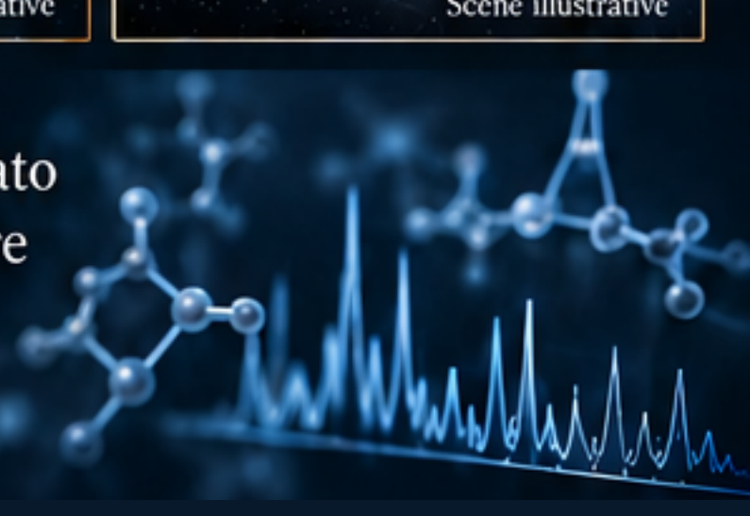
OSIRIS-REx

Materiale di Bennu, rientrato nel 2023.





Un piccolo campione può essere interrogato con strumenti che non potevano viaggiare sulla sonda.



Fonti: NASA — OSIRIS-REx; NASA — Stardust; JAXA/ISAS — Sample Confirmation; JAXA — Hayabusa2 Curation; NASA — Apollo Next Generation Sample Analysis; NASA/NTRS — First Year with Bennu Samples; NASA — Phosphate Finding in Bennu Sample.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.